

DICIONÁRIO DE DADOS

Sistema de Controle de Vendas para Toy Storey

Este documento apresenta o dicionário de dados do sistema de controle de vendas (PDV) da loja de brinquedos Toy Storey.

Para cada entidade são descritos os atributos, seus tipos e domínios, e a(s) regra(s) de negócio (RN), requisito(s) funcional(is) (RF) ou não funcional(is) (RNF) que justificam sua existência ou suas restrições.

1. PESSOA (superclasse — generalização/especialização de CLIENTE e FUNCIONARIO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK	Identificador único da pessoa. Serve de PK/FK para CLIENTE e FUNCIONARIO (herança).
nome	VARCHAR	150	Não	—	Nome completo da pessoa (cliente ou funcionário).
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Ativo, Inativo. Implementa a RN05 (Inativação de Registros): não se exclui pessoa com histórico, apenas inativa.

2. CLIENTE (especialização de PESSOA)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK, FK	Herda a identidade de PESSOA.
cpf	CHAR	11	Não	UNIQUE	Documento único do cliente. RN18 (Cadastro Simplificado): apenas Nome e CPF são obrigatórios.
data_nascimento	DATE	—	Não	—	Usada na RN06 (Venda Restrita por Idade) e na RN15 (Desconto de Aniversário — mês de aniversário do cliente).
idade()	INT (derivado)	—	—	—	Atributo calculado a partir de data_nascimento (não armazenado fisicamente). Usado para validar a RN06 frente à classificacao_idade do produto.
pontos_fidelidade	INT	—	Não (default)	—	Saldo de pontos do programa de fidelidade.

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
			0)		RN20: a cada R\$ 100,00 em compras, +1 ponto; resgate exige mínimo de 10 pontos.

3. FUNCIONARIO (especialização de PESSOA)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pessoa	INT	—	Não	PK, FK	Herda a identidade de PESSOA.
login	VARCHAR	50	Não	UNIQUE	Identificação de acesso ao sistema. Suporta a RF02 (Controle de Acessos por Perfil).
cargo	VARCHAR	20	Não	—	Domínio: Operador, Gerente. Define o nível de permissão e o limite de desconto (RN04: operador até 10%; acima disso exige credencial de Gerente).

4. VENDA

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_venda	INT	—	Não	PK	Identificador único da venda.
id_funcionario	INT	—	Não	FK	Vendedor responsável. Obrigatório em razão da RN11 (Vínculo de Comissão).
id_cliente	INT	—	Não	FK	Cliente da venda.
data_hora	DATETIME	—	Não	—	Data/hora de fechamento da venda.
valor_total	DECIMAL	10,2	Não	—	Valor final da venda, já com desconto aplicado. Validado pela RN14 (preço mínimo) e pelo limite de desconto da RN04.
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Concluída, Cancelada. RN13: se cancelada antes do pagamento, o estoque debitado deve ser revertido.

5. ITEM_VENDA (associativa VENDA × PRODUTO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_venda	INT	—	Não	PK, FK1	Venda à qual o item pertence.
id_produto	INT	—	Não	PK, FK2	Produto vendido.
quantidade	INT	—	Não	—	Quantidade do produto na venda. Consome o estoque conforme a RN01.
preco_congelado	DECIMAL	10,2	Não	—	Preço do produto no momento da venda, gravado para não sofrer reajustes futuros do catálogo (RN07).

6. PAGAMENTO (associativa VENDA × forma de pagamento — 1:N)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_pagamento	INT	—	Não	PK	Identificador único do pagamento.
id_venda	INT	—	Não	FK	Venda à qual o pagamento se refere. Uma venda pode ter N registros de pagamento (RN03).
forma_pagamento	VARCHAR	20	Não	—	Domínio sugerido: Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Pix.
valor_pago	DECIMAL	10,2	Não	—	Valor pago nessa forma específica. A soma dos valores pagos de uma venda deve fechar com valor_total.

7. DEVOLUCAO

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_devolucao	INT	—	Não	PK	Identificador único da devolução/troca.
id_venda	INT	—	Não	FK	Venda original, obrigatória para processar a troca (RN09).
data_troca	DATE	—	Não	—	Data da solicitação de troca/devolução. Usada para aplicar a RN10 (prazos de 7 ou 30 dias).
motivo	VARCHAR	255	Não	—	Justificativa da devolução (insatisfação, defeito, avaria etc.).
tipo_destino	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Normal, Avaria. RN17: produtos com defeito vão para estoque de perdas e ficam bloqueados para nova venda (RF03).

8. PRODUTO

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_produto	INT	—	Não	PK	Identificador único do produto.
id_categoria	INT	—	Não	FK	Categoria à qual o produto pertence.
codigo_barras	VARCHAR	20	Não	UNIQUE	Código único de leitura no caixa (RN02).
nome	VARCHAR	150	Não	—	Nome/descrição do brinquedo.
preco_custo	DECIMAL	10,2	Não	—	Custo de aquisição. Base para a RN14 (Trava de Preço Mínimo).
preco_venda	DECIMAL	10,2	Não	—	Preço de venda vigente no catálogo. Sujeito a reajuste em lote por categoria (RN19).
quantidade_estoque	INT	—	Não	—	Saldo atual em estoque.

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
			(default 0)		RN01: nunca pode ficar negativo; entradas/saídas manuais exigem justificativa.
estoque_minimo	INT	—	Não (default 0)	—	Limite de segurança. RN12/RF04: dispara alerta à gerência quando atingido.
classificacao_idade	INT	—	Não	—	Idade mínima recomendada. Comparada com idade() do cliente para aplicar a RN06.
status	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Ativo, Inativo. RN05: produto já vendido não pode ser excluído, apenas inativado.
tipo	VARCHAR	10	Não	—	Domínio: Simples, Kit. Define se o produto participa de KIT_COMPOSICAO como kit (RN08).

9. KIT_COMPOSICAO (auto-relacionamento N:N em PRODUTO)

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_kit	INT	—	Não	PK, FK1	Produto do tipo Kit.
id_componente	INT	—	Não	PK, FK2	Produto individual que compõe o kit.
quantidade_necessaria	INT	—	Não	—	Quantas unidades do componente são baixadas do estoque por kit vendido (RN08).

10. CATEGORIA

Campo	Tipo	Tam.	Nulo	Chave	Descrição / Regra de Negócio associada
id_categoria	INT	—	Não	PK	Identificador único da categoria.
nome	VARCHAR	100	Não	—	Nome da categoria (ex.: Eletrônicos, Pelúcias, Jogos).
percentual_reajuste_padrao	DECIMAL	5,2	Sim	—	Percentual usado na RN19 (Atualização em Lote) para reajustar de uma vez o preco_venda de todos os produtos da categoria.